1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

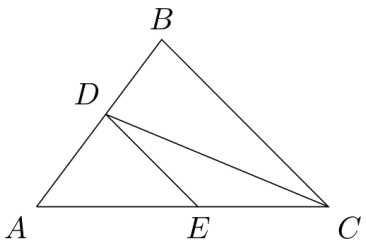
1.

1. (1)

【解析】

1. (1)

2. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 的平分线交 AB 于 D，过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E，已知 $BC=a$，$AC=b$，求 DE 的长.



【解析】

由角平分线定理，

$\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}=\frac{b}{a}$，从而

$\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$，因为 $AB=AD+DB$.

又因为 $DE \parallel BC$，所以 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$，从而

$\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$.

代入 $BC=a$，得 $DE=\frac{ab}{a+b}$.

3.

1. (1)
2. (2)

【解析】

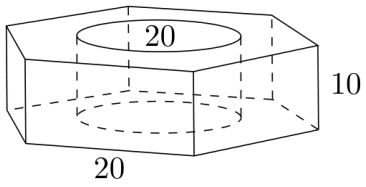
1. (1)
2. (2)

4.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

5. 六角螺帽尺寸如图，求它的体积（精确的 $1\ \text{mm}^3$）.



【解析】
由图知，正六边形的边长为 $20\ \text{mm}$，圆孔的直径为 $20\ \text{mm}$，螺帽的高为 $10\ \text{mm}$.

正六边形可分成六个边长为 $20\ \text{mm}$ 的正三角形，所以其底面积为

$$S_1 = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 20^2 = 600\sqrt{3}\ \text{mm}^2$$

圆孔半径为 $10\ \text{mm}$，其面积为

$$S_2 = \pi \times 10^2 = 100\pi\ \text{mm}^2$$

因此螺帽的体积为

$$V = (S_1 - S_2) \times 10 = (600\sqrt{3} - 100\pi) \times 10 = (6\sqrt{3} - \pi) \times 10^3\ \text{mm}^3$$

取 $\sqrt{3} \approx 1.7320508$，$\pi \approx 3.1415926$，得

$V \approx 7250.712\ \text{mm}^3$，所以精确到 $1\ \text{mm}^3$ 为 $7251\ \text{mm}^3$.

6. 求直线 $x + \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} = 0$ 的斜率和倾角，并画出它的图形.

【解析】
将直线方程化为斜截式，得

$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 3$，所以斜率为 $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

设倾角为 θ，则 $0° \le \theta < 180°$ 且 $\tan\theta = k$.

因为 $\tan 150° = -\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以倾角为 $\theta = 150°$.

当 $y = 0$ 时，得 $x = -3\sqrt{3}$，直线过点 $(-3\sqrt{3}, 0)$；当 $x = 0$ 时，得 $y = -3$，直线过点 $(0, -3)$. 在坐标系中描出这两个点并作直线，即得所求图形.

7. 当 x 为何值时，函数 $y = x^2 - 8x + 5$ 的值最小，并求出这个最小值.

【解析】
配方得

$$y = x^2 - 8x + 5 = (x^2 - 8x + 16) - 11 = (x - 4)^2 - 11$$

因为 $(x-4)^2 \ge 0$，所以当且仅当 $x = 4$ 时，y 取得最小值，最小值为 -11.

8. 将浓度为 96% 和 36% 的甲、乙两种硫酸配制成浓度为 70% 的硫酸 600 升，问应从甲、乙两种硫酸中各取多少升.

【解析】

设应取甲种硫酸 x 升，乙种硫酸 y 升，则

$$x+y=600$$

由纯硫酸的量守恒，得 $0.96x+0.36y=0.70\times 600=420$. 由 $y=600-x$，代入上式得

$0.96x+0.36(600-x)=420$，即

$0.60x=204$，所以 $x=340$.

于是 $y=600-340=260$.

故应取甲种硫酸 340 升，乙种硫酸 260 升.